



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

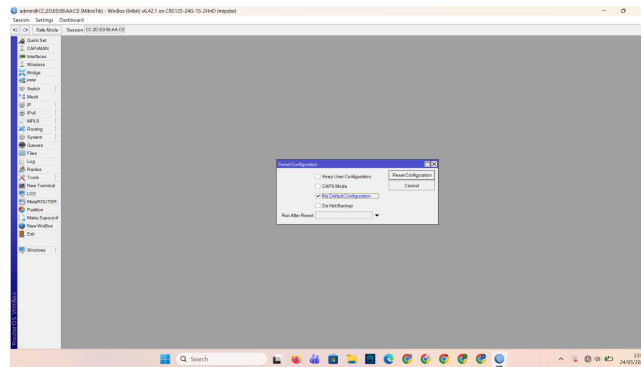
Sarah Shafira Maulida - 5024241035

2026

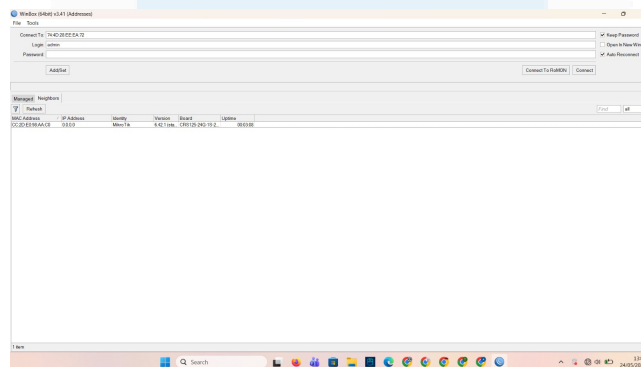
1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Wireless Point to Point

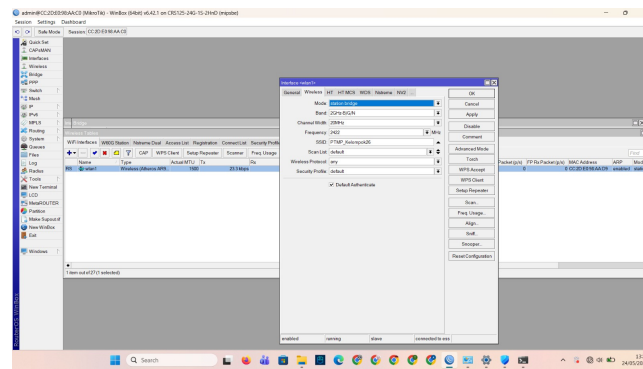
1. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengembalikan Router A dan Router B ke pengaturan pabrik untuk menghindari konflik konfigurasi. Perangkat diakses menggunakan aplikasi Winbox, kemudian navigasi diarahkan ke menu System > Reset Configuration. Opsi No Default Configuration dicentang sebelum mengeksekusi tombol Reset Configuration.



2. Setelah router berhasil di-reset, akses kembali dilakukan melalui Winbox dengan memilih MAC Address atau IP default pada tab Neighbors. Kredensial login diisi dengan username admin dan bagian password dibiarkan kosong, lalu dikoneksikan.

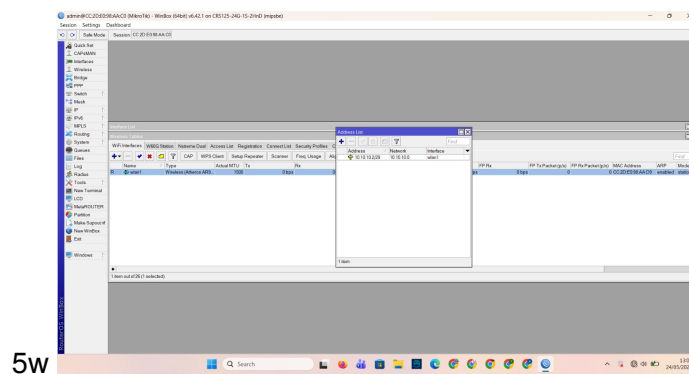


3. Konfigurasi dilanjutkan dengan mengaktifkan antarmuka nirkabel pada router. Melalui menu Wireless > tab WiFi Interfaces, antarmuka wlan1 yang berstatus disable (abu-abu) dipilih, kemudian ikon centang biru (Enable) ditekan untuk mengaktifkannya.
4. Pengaturan nirkabel dibedakan berdasarkan fungsi masing-masing router. Konfigurasi dilakukan pada antarmuka wlan1 (tab Wireless).
 - (a) Pada Router A sebagai pemancar, parameter Mode diatur menjadi bridge dan SSID dikonfigurasi menjadi PointToPoint_KelompokXX, dengan nilai XX disesuaikan dengan nomor kelompok.
 - (b) Pada Router B sebagai penerima, parameter Mode diatur menjadi station. Selanjutnya, fitur Scan pada antarmuka wlan1 dijalankan untuk memindai jaringan yang tersedia, kemudian dilakukan proses Connect ke SSID milik Router A.



5. Alamat IP ditambahkan pada antarmuka wlan1 melalui menu IP > Addresses sebagai jalur komunikasi Point-to-Point. Alokasi IP yang ditetapkan adalah:

- (a) Router A: 10.10.10.1/29 dialokasikan pada antarmuka wlan1.
- (b) Router B: 10.10.10.2/29 dialokasikan pada antarmuka wlan1.



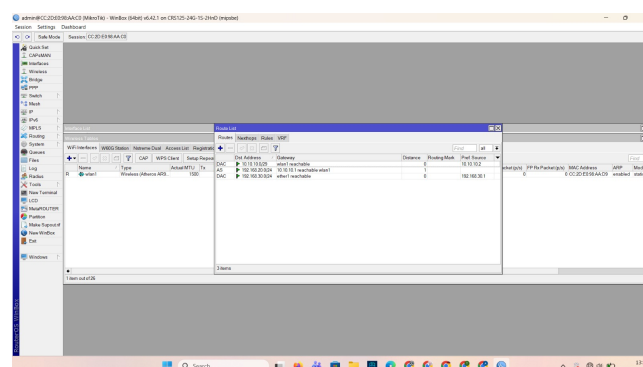
5w

6. Selanjutnya, alamat IP ditambahkan untuk jaringan LAN yang akan terhubung ke komputer/laptop. Pengaturan dilakukan pada menu IP > Addresses dengan alokasi sebagai berikut:

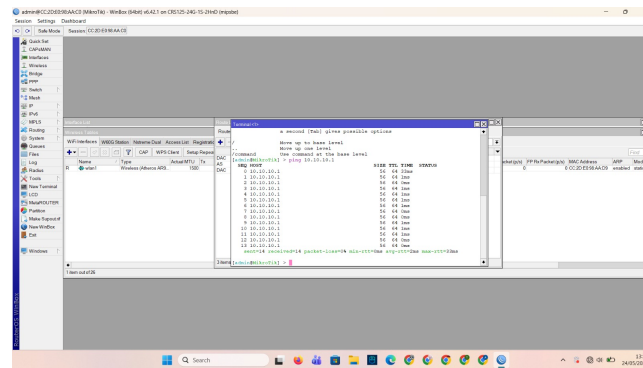
- (a) Router A: 192.168.20.1/24 dialokasikan pada antarmuka ether2.
- (b) Router B: 192.168.30.1/24 dialokasikan pada antarmuka ether2.

7. Agar kedua jaringan LAN yang berbeda segmen dapat saling berkomunikasi, konfigurasi routing statis ditambahkan melalui menu IP > Routes. Parameter yang dikonfigurasi adalah:

- (a) Router A: Dst. Address diisi dengan 192.168.30.0/24 dan Gateway diarahkan ke 10.10.10.2.
- (b) Router B: Dst. Address diisi dengan 192.168.20.0/24 dan Gateway diarahkan ke 10.10.10.1.

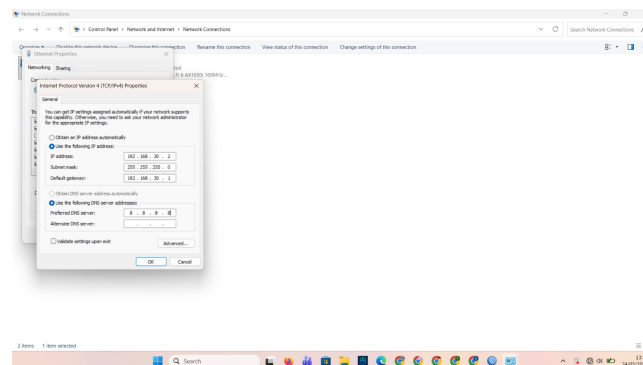


8. Verifikasi koneksi nirkabel diuji menggunakan ping melalui menu New Terminal pada Winbox. Pada Router A, dilakukan ping ke alamat 10.10.10.2, sedangkan pada Router B dilakukan ping ke alamat 10.10.10.1 untuk memastikan kedua router telah terhubung dengan baik.

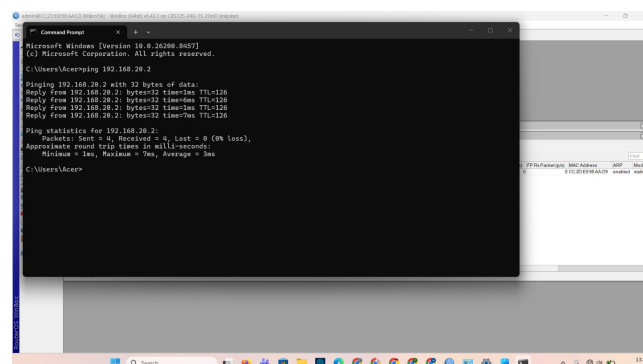


9. Tahap berikutnya adalah mengatur alamat IPv4 pada Network Adapters (Control Panel > Network and Sharing Center) di masing-masing laptop. Parameter ditetapkan sesuai dengan jaringan router tempat laptop tersebut terhubung:

- (a) Laptop Router A: IP Address 192.168.20.2, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.20.1, dan DNS 8.8.8.8.
- (b) Laptop Router B: IP Address 192.168.30.2, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.30.1, dan DNS 8.8.8.8.

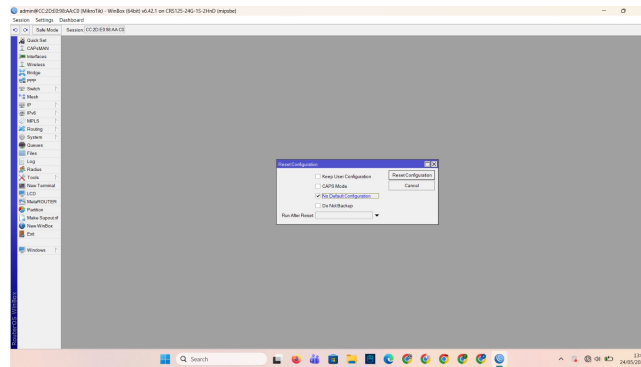


10. Pengujian akhir dilakukan untuk memverifikasi fungsionalitas routing dan koneksi nirkabel secara menyeluruh. Melalui Command Prompt (CMD) pada laptop yang terhubung ke Router A, perintah ping dieksekusi menuju IP laptop yang terhubung ke Router B (ping 192.168.30.2). Percobaan dinyatakan berhasil apabila terdapat respons Reply from... yang menunjukkan bahwa paket data berhasil dikirim dan diterima antar-jaringan.

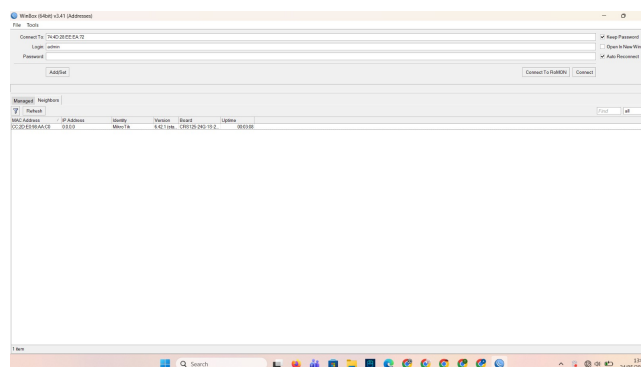


1.2 Wireless Point to Multipoint

- (a) Langkah awal yang dilakukan adalah mereset Router A dan Router B ke kondisi default pabrik untuk memastikan tidak terdapat konfigurasi sebelumnya yang dapat menyebabkan konflik. Proses dilakukan melalui aplikasi Winbox dengan membuka menu System > Reset Configuration, kemudian mengaktifkan opsi No Default Configuration sebelum menekan tombol Reset Configuration untuk menjalankan proses reset.



- (b) Setelah proses reset selesai, router diakses kembali menggunakan aplikasi Winbox melalui tab Neighbors dengan memilih MAC Address atau IP Address yang terdeteksi. Selanjutnya, login dilakukan menggunakan username admin dengan kolom password dikosongkan, kemudian koneksi dibuka untuk masuk ke antarmuka konfigurasi router.



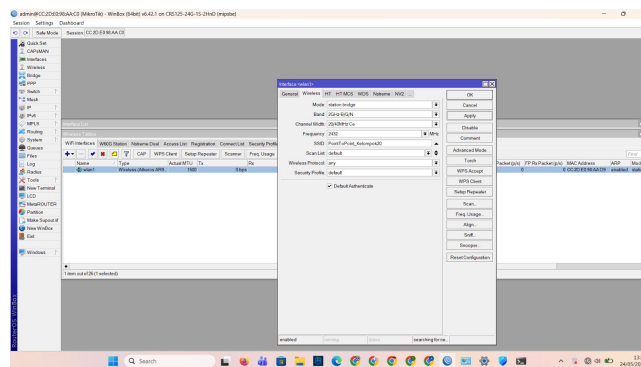
1.2.1 Konfigurasi Router A

- Pengaturan awal dilakukan pada antarmuka nirkabel Router A. Melalui menu tab Wireless pada antarmuka wlan1, parameter Mode diubah menjadi ap bridge agar router berfungsi sebagai pemancar untuk skema PointtoMultipoint. Service Set Identifier (SSID) ditetapkan menjadi PTMP_KelompokXX (nilai XX disesuaikan dengan nomor kelompok), kemudian pengaturan disimpan (Apply > OK).
- Untuk menggabungkan beberapa antarmuka fisik dan logik ke dalam satu segmen jaringan yang sama, antarmuka bridge baru dibuat. Melalui menu Bridge pada tab Bridges, tombol Add (+) ditekan, lalu antarmuka tersebut diberi nama bridge1.
- Setelah antarmuka bridge dibuat, port jaringan dimasukkan ke dalamnya. Pada tab Ports di menu Bridge, antarmuka wlan1 dan ether2 (jalur fisik yang terhubung ke komputer) ditambahkan secara bergiliran ke dalam bridge1.

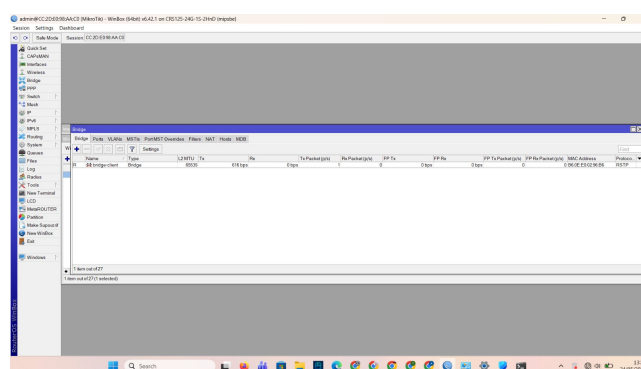
- iv. Alamat IP tidak lagi dipasang pada antarmuka fisik, melainkan dialokasikan pada antarmuka logik bridge. Melalui menu IP > Addresses, alamat IP 192.168.10.1/24 ditambahkan dan diarahkan pada antarmuka bridge1.
- v. Agar perangkat dapat menerima alamat IP secara otomatis, layanan DHCP Server diaktifkan melalui menu IP > DHCP Server. Tombol DHCP Setup ditekan dan antarmuka bridge1 dipilih. Instruksi pada wizard diikuti hingga selesai agar distribusi IP berjalan dengan baik.

1.2.2 Konfigurasi Router B

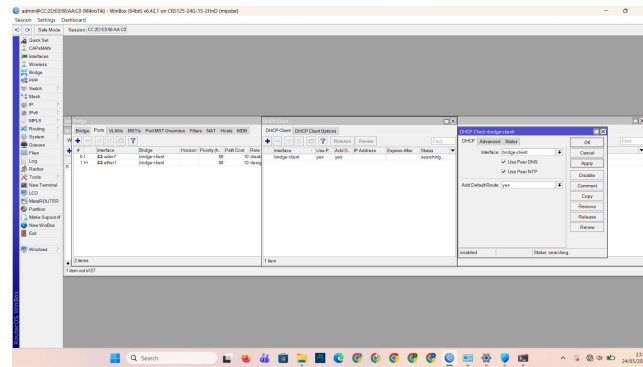
- i. Pada Router B, antarmuka wlan1 dikonfigurasi melalui tab Wireless dengan mengubah parameter Mode menjadi station bridge. Selanjutnya, fitur Scan dijalankan pada antarmuka wlan1 untuk memindai jaringan di sekitar. Setelah SSID milik Router A (PTMP_KelompokXX) ditemukan, router disambungkan (Connect) ke jaringan tersebut.



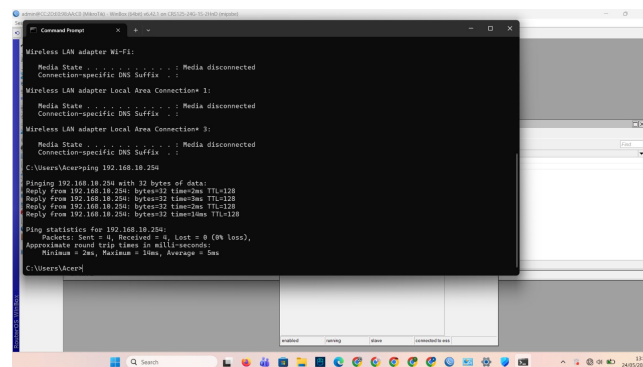
- ii. Antarmuka bridge dibuat pada Router B (misalnya diberi nama bridge-client). Antarmuka wlan1 dan ether2 milik Router B kemudian dimasukkan (Add pada tab Ports) ke dalam bridge-client tersebut agar menjembatani koneksi nirkabel dan kabel.



- iii. Untuk mendapatkan alokasi alamat IP dari Router A, layanan DHCP Client diaktifkan melalui menu IP > DHCP Client. Tombol Add (+) ditekan dan antarmuka bridge-client dipilih. Konfigurasi dipastikan berhasil yang ditandai dengan perubahan status menjadi bound (terikat), menunjukkan bahwa Router B telah mendapatkan IP dari Router A.



- (c) Konfigurasi jaringan pada masing-masing laptop (baik di sisi Router A maupun Router B) disesuaikan melalui Control Panel > Network and Sharing Center > Change adapter settings. Pada properti antarmuka Ethernet di bagian Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), opsi Obtain an IP address automatically diaktifkan agar laptop menerima alokasi IP otomatis dari DHCP Server Router A.
- (d) Tahap verifikasi dilakukan untuk memastikan kedua laptop telah menerima alamat IP yang berada dalam satu segmen jaringan (subnet) yang sama (misalnya dalam range 192.168.10.X). Melalui Command Prompt (CMD), dua jenis pengujian utilitas ping dieksekusi:
- Pengujian ping dari laptop menuju alamat Gateway (misalnya (ping 192.168.10.1).
 - Pengujian ping antar-laptop (dari sisi Router A ke sisi Router B) untuk memastikan fungsi bridging nirkabel telah berjalan sempurna dan dapat meneruskan paket data dengan baik.



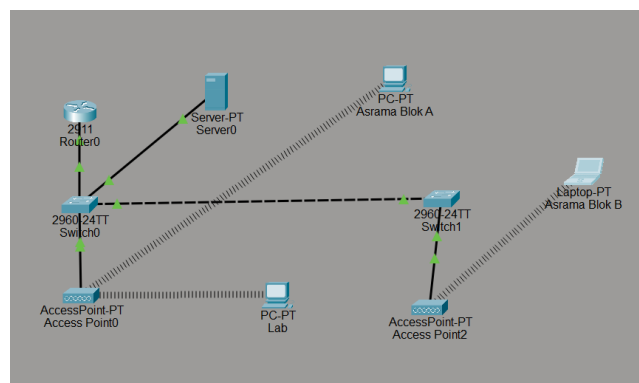
2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, konfigurasi jaringan nirkabel pada mode Point-to-Point maupun Point-to-Multipoint (melalui metode bridging) berhasil diimplementasikan tanpa kendala teknis dan sepenuhnya sejalan dengan landasan teori. Pengujian konektivitas end-to-end menggunakan utilitas ping antar-komputer klien secara konsisten menunjukkan respons sukses tanpa adanya kegagalan pengiriman paket data (Request Timed Out), yang membuktikan bahwa tabel routing statis, fungsi jembatan (bridge), serta distribusi IP otomatis (DHCP) telah beroperasi secara optimal. Keberhasilan percobaan yang berjalan sangat lancar ini secara langsung dipengaruhi oleh dua faktor utama: tingkat presisi yang tinggi dalam mengeksekusi setiap parameter konfigurasi (seperti penyamaan SSID, pengalamatan IP, dan penyesuaian mode antarmuka), serta kondisi infrastruktur

perangkat keras (router dan media transmisi) yang berfungsi sempurna, sehingga secara keseluruhan hal ini memvalidasi pemahaman praktikan terhadap konsep implementasi jaringan MikroTik.

3 Hasil Tugas Modul

Simulasi ini merancang arsitektur jaringan nirkabel untuk mendistribusikan koneksi dari Gedung Pusat ke Gedung Lab dan Gedung Asrama menggunakan metode Point-to-Multipoint (PTMP) dan Point-to-Point (PTP) dengan dukungan layanan DHCP terpusat. Gedung Pusat bertindak sebagai Base Station utama yang memancarkan sinyal PTMP secara langsung ke perangkat client di Gedung Lab dan Blok A di Gedung Asrama. Khusus untuk area asrama, koneksi yang diterima oleh Blok A kemudian didistribusikan ulang ke Blok B menggunakan teknik Wireless Bridge (PTP) pada channel frekuensi yang berbeda guna menghindari interferensi sinyal. Mengingat adanya keterbatasan kapabilitas bridging nirkabel pada end-device di Cisco Packet Tracer, topologi ini disempurnakan dengan jalur bypass fisik antar-Switch agar alur distribusi IP dinamis dari Server Pusat dapat berjalan secara End-to-End, sehingga hasil pengujian integrasi jaringan (ping) pada seluruh perangkat di ketiga gedung dapat dipastikan berhasil.



```
Asrama Blok B
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=34ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=45ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=18ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=22ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 18ms, Maximum = 45ms, Average = 29ms
C:\>
```


4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, konfigurasi jaringan nirkabel pada mode Point-to-Point (PTP) maupun Point-to-Multipoint (PTMP) menggunakan router MikroTik telah berhasil diimplementasikan secara optimal, yang dibuktikan oleh kesuksesan uji konektivitas ping antar-komputer klien tanpa adanya kegagalan transmisi data. Hasil percobaan ini sepenuhnya sejalan dengan landasan teori, di mana penerapan fungsionalitas routing statis, antarmuka bridge, serta distribusi IP dinamis (DHCP) terbukti mampu mengintegrasikan dan menjembatani komunikasi data antar-jaringan yang berbeda segmen dengan sangat baik. Melalui praktikum ini, seluruh tujuan pembelajaran telah tercapai secara maksimal; praktikan tidak hanya berhasil membuktikan konsep dasar infrastruktur jaringan nirkabel, tetapi juga memperoleh keterampilan teknis secara langsung dalam mengoperasikan utilitas Winbox untuk mengelola peran antarmuka nirkabel (sebagai Access Point maupun Station), mengatur routing, serta mengonfigurasi pengalamatan IP secara komprehensif.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

